

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 O  | 21 O | 41 O |
| 2 X  | 22 X | 42 X |
| 3 O  | 23 O | 43 O |
| 4 X  | 24 O | 44 O |
| 5 O  | 25 X | 45 X |
| 6 X  | 26 O | 46 O |
| 7 O  | 27 O | 47 O |
| 8 O  | 28 O | 48 X |
| 9 X  | 29 X | 49 O |
| 10 O | 30 X | 50 O |
| 11 O | 31 O | 51 O |
| 12 X | 32 X | 52 O |
| 13 O | 33 O | 53 O |
| 14 O | 34 X | 54 O |
| 15 O | 35 X | 55 O |
| 16 X | 36 O | 56 O |
| 17 O | 37 O | 57 X |
| 18 O | 38 X | 58 O |
| 19 X | 39 X | 59 O |
| 20 O | 40 X | 60 X |

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~11회 ( I · II 단원, 엔탈피·반응열)

|    |   |                                                                                                                          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O | 규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.<br>해설 · 규소는 14족이라 원자가 전자가 4개이다.                                                         |
| 2  | X | F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.<br>옳은 문장 · F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다.<br>해설 · 17족은 전자 1개를 얻어 -1가.                               |
| 3  | O | 지각 질량비 1위는 산소이다.<br>해설 · $O > Si > Al > Fe$ .                                                                            |
| 4  | X | $N_2$ 는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.<br>옳은 문장 · $N_2$ 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.<br>해설 · 삼중결합으로 매우 안정.                                      |
| 5  | O | $CO_2$ 1몰의 질량은 44 g이다.<br>해설 · $12 + 16 \times 2 = 44$ .                                                                 |
| 6  | X | $H_2O$ 1몰에 들어 있는 수소 원자는 1몰이다.<br>옳은 문장 · $H_2O$ 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다.<br>해설 · 물 1분자당 수소 2개.                             |
| 7  | O | $0^\circ C$ , 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.<br>해설 · 표준 상태 몰부피.                                                              |
| 8  | O | 반응 전후 총질량은 보존된다.<br>해설 · 질량 보존 법칙.                                                                                       |
| 9  | X | 화학반응식 계수비는 질량비와 같다.<br>옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다.<br>해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.                                             |
| 10 | O | 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.<br>해설 · 부족한 반응물이 제한.                                                                               |
| 11 | O | 원자번호는 양성자수와 같다.<br>해설 · 양성자수가 원소를 결정.                                                                                    |
| 12 | X | 동위원소는 양성자수가 서로 다르다.<br>옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 서로 같다.<br>해설 · 같은 원소이므로.                                                      |
| 13 | O | 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.<br>해설 · 양성자·중성자가 질량을 차지.                                                                            |
| 14 | O | 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.<br>해설 · 음극선 = 전자.                                                                                 |
| 15 | O | 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.<br>해설 · 특정 준위만 허용.                                                                              |
| 16 | X | 백색광은 선 스펙트럼을 만든다.<br>옳은 문장 · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.<br>해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.                                                |
| 17 | O | 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.<br>해설 · 파울리 배타원리.                                                                              |
| 18 | O | L 껍질( $n=2$ )의 최대 전자 수는 8이다.<br>해설 · $2 \times 2^2 = 8$ .                                                                |
| 19 | X | 네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다.<br>옳은 문장 · 네온의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다.<br>해설 · 전자 10개로 $2p^6$ 완성. |

|    |   |                                                                                                                                   |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | O | 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.<br>해설 · 유효핵전하 증가.                                                                                 |
| 21 | O | 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.<br>해설 · F가 전기음성도 최대.                                                                                   |
| 22 | X | 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.<br>옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.<br>해설 · 반지름 증가로 인력 약화.                                      |
| 23 | O | 발열 반응에서는 반응엔탈피 $\Delta H$ 가 0보다 작다.<br>해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$ .                                                             |
| 24 | O | 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.<br>해설 · 전하가 클수록 인력이 강하다.                                                                                 |
| 25 | X | 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다.<br>옳은 문장 · 이온결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다.<br>해설 · 고체는 이온이 고정되어 있다.                                 |
| 26 | O | $\text{NH}_3$ 는 삼각뿔 분자이다.<br>해설 · 결합 3 + 고립쌍 1.                                                                                   |
| 27 | O | $\text{CH}_4$ 의 결합각은 약 $109.5^\circ$ 이다.<br>해설 · 정사면체 구조.                                                                         |
| 28 | O | 화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.<br>해설 · 결합 형성은 발열 과정.                                                                                    |
| 29 | X | $\text{CO}_2$ 는 극성 분자이다.<br>옳은 문장 · $\text{CO}_2$ 는 무극성 분자이다.<br>해설 · 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.                                            |
| 30 | X | 메테인( $\text{CH}_4$ )의 탄소는 sp 혼성을 한다.<br>옳은 문장 · 메테인( $\text{CH}_4$ )의 탄소는 $\text{sp}^3$ 혼성을 한다.<br>해설 · 결합 영역 4개라 $\text{sp}^3$ . |

|    |   |                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | O | 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다.<br>해설 · 양방향으로 진행.                                                         |
| 32 | X | 평형 상태에서는 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.<br>옳은 문장 · 평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다.<br>해설 · 동적 평형은 멈춘 것이 아니다. |
| 33 | O | 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.<br>해설 · 두 속도가 같아 농도가 일정.                                                 |
| 34 | X | 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 계속 증가한다.<br>옳은 문장 · 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다.<br>해설 · 속도가 같아 농도 변화가 없다.     |
| 35 | X | 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 항상 서로 같다.<br>옳은 문장 · 평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다.<br>해설 · 일정과 같음은 다르다.          |
| 36 | O | 평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다.<br>해설 · 농도가 일정해 변화가 보이지 않는다.                                                  |
| 37 | O | 평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.<br>해설 · K의 정의.                                                  |
| 38 | X | 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 계수와 무관하게 1제곱한다.<br>옳은 문장 · 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다.<br>해설 · 계수가 지수가 된다. |
| 39 | X | 평형 상수 K가 크면 반응물이 많다.<br>옳은 문장 · 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다(정반응 우세).<br>해설 · K가 클수록 생성물 쪽으로 치우친다.                |
| 40 | X | 평형 상수 K가 작으면 생성물이 많다.<br>옳은 문장 · 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세).<br>해설 · K가 작을수록 반응물 쪽으로 치우친다.             |
| 41 | O | 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.<br>해설 · 두 반응이 동시에 진행.                                                |
| 42 | X | 평형 상수는 농도나 압력을 바꾸면 변한다.<br>옳은 문장 · 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다.<br>해설 · K는 온도만의 함수.            |
| 43 | O | 평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.<br>해설 · K는 온도에 의존한다.                                                             |
| 44 | O | 반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다.<br>해설 · 임의 시점의 농도로 계산.                                                          |
| 45 | X | $Q < K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.<br>옳은 문장 · $Q < K$ 이면 정반응이 우세하게 진행된다.<br>해설 · 생성물이 부족해 정반응이 진행.               |
| 46 | O | $Q > K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.<br>해설 · 생성물이 많아 역반응이 진행.                                                      |
| 47 | O | $Q = K$ 이면 반응은 평형 상태이다.<br>해설 · Q와 K가 같으면 평형.                                                            |
| 48 | X | 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다.<br>옳은 문장 · 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다.<br>해설 · 농도가 일정해 식에서 제외한다. |

|    |   |                                                                                                                                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | O | 비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.<br><b>해설</b> · 역반응이 거의 일어나지 않는다.                                                                         |
| 50 | O | 평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.<br><b>해설</b> · 멈춘 것이 아니라 동적이다.                                                             |
| 51 | O | 평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.<br><b>해설</b> · 속도가 같아진 시점이 평형.                                                               |
| 52 | O | 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.<br><b>해설</b> · 가역 반응은 평형에 도달.                                                             |
| 53 | O | 평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.<br><b>해설</b> · 생성물이 압도적으로 많다.                                                              |
| 54 | O | 같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.<br><b>해설</b> · K는 온도에 의존한다.                                                                 |
| 55 | O | 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.<br><b>해설</b> · 동적 평형.                                                                            |
| 56 | O | 동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.<br><b>해설</b> · 양방향 반응이 계속된다.                                                            |
| 57 | X | 평형 상수 K의 단위는 항상 mol/L이다.<br><b>옳은 문장</b> · 평형 상수 K는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상 mol/L인 것은 아니다.<br><b>해설</b> · 계수 합에 따라 단위가 달라진다. |
| 58 | O | 반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.<br><b>해설</b> · Q와 K의 대소로 방향 판단.                                                    |
| 59 | O | 평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.<br><b>해설</b> · 반응 속도에 따라 다르다.                                                               |
| 60 | X | 정반응이 발열 반응이면 역반응도 발열 반응이다.<br><b>옳은 문장</b> · 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다.<br><b>해설</b> · 역반응의 엔탈피 부호는 반대.                        |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### I -1

- 1 규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.
- 2 F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다. [교정]

### I -2

- 3 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 4 N<sub>2</sub>는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. [교정]

### I -3

- 5 CO<sub>2</sub> 1몰의 질량은 44 g이다.
- 6 H<sub>2</sub>O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. [교정]
- 7 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

### I -4

- 8 반응 전후 총질량은 보존된다.
- 9 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]
- 10 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.

### II -1

- 11 원자번호는 양성자수와 같다.
- 12 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]
- 13 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

### II -2

- 14 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.
- 15 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.
- 16 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

### II -3

- 17 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.
- 18 L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 8이다.
- 19 네온의 바닥상태 전자 배치는 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup>이다. [교정]

### II -4

- 20 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.
- 21 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.
- 22 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. [교정]

### 엔탈피

- 23 발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH가 0보다 작다.
- 28 화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.

### II -5

- 24 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.

25 이온결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. [교정]

## II -6a

26  $\text{NH}_3$ 는 삼각뿔 분자이다.

27  $\text{CH}_4$ 의 결합각은 약  $109.5^\circ$ 이다.

## II -6b

29  $\text{CO}_2$ 는 무극성 분자이다. [교정]

30 메테인( $\text{CH}_4$ )의 탄소는  $\text{sp}^3$  혼성을 한다. [교정]

## III-1

31 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다.

32 평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다. [교정]

33 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

34 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다. [교정]

35 평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다. [교정]

36 평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다.

37 평형 상수  $K$ 는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.

38 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다. [교정]

39 평형 상수  $K$ 가 크면 생성물이 많다(정반응 우세). [교정]

40 평형 상수  $K$ 가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세). [교정]

41 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.

42 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다. [교정]

43 평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.

44 반응 지수  $Q$ 는 현재 농도로 계산한 값이다.

45  $Q < K$ 이면 정반응이 우세하게 진행된다. [교정]

46  $Q > K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.

47  $Q = K$ 이면 반응은 평형 상태이다.

48 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다. [교정]

49 비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.

50 평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.

51 평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.

52 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

53 평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.

54 같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.

55 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.

56 동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.

57 평형 상수  $K$ 는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상  $\text{mol/L}$ 인 것은 아니다. [교정]

58 반응 지수  $Q$ 를 평형 상수  $K$ 와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.

59 평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.

60 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다. [교정]